Mathématiques financières

BBA (Administration des affaires) — Licence 1 (L1)

Cours BBA-L1-06

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Comprendre comment la valeur d'une somme d'argent évolue avec le temps : intérêts simples et composés, escompte des effets de commerce, actualisation, annuités, amortissement des emprunts et première mesure de la rentabilité d'un investissement.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Les intérêts simples : calcul et applications commerciales
• Leçon 2 — L'escompte commercial et les effets de commerce
• Leçon 3 — Les intérêts composés et la capitalisation
• Leçon 4 — L'actualisation et la valeur actuelle d'un capital
• Leçon 5 — Les annuités : constitution et remboursement d'un capital
• Leçon 6 — Les emprunts indivis et les tableaux d'amortissement
• Leçon 7 — La rentabilité d'un investissement : première approche
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Un franc disponible aujourd'hui ne vaut pas la même chose qu'un franc disponible dans un an : avec le franc d'aujourd'hui, on peut acheter, investir ou prêter tout de suite. C'est cette idée simple — le temps a une valeur — qui fonde toutes les mathématiques financières. Le taux d'intérêt est le prix de ce temps : celui qui prête son argent renonce à l'utiliser pendant une durée et reçoit une rémunération ; celui qui emprunte paie le service de disposer de l'argent immédiatement. À Bamako comme partout, ce mécanisme est au cœur du métier du commerçant qui vend à crédit, de la banque qui escompte un effet, de la tontine qui fait tourner l'épargne et de l'entrepreneur qui se demande si sa machine vaut son prix.

Le cours avance par étapes, et chaque étape réutilise la précédente. On commence par les intérêts simples, où seul le capital de départ produit des intérêts, puis par leur application commerciale directe : l'escompte des effets de commerce. On passe ensuite aux intérêts composés, où les intérêts produisent à leur tour des intérêts, puis à l'opération inverse, l'actualisation, qui ramène un capital futur à sa valeur d'aujourd'hui. Ces deux mouvements — avancer une somme dans le temps, la ramener au présent — permettent ensuite de traiter les suites de versements égaux, les annuités, puis les emprunts remboursés par annuités, avant de conclure par la question qui intéresse tout gestionnaire : cet investissement est-il rentable ? Les mêmes exemples chiffrés circulent d'une leçon à l'autre, pour que tu puisses vérifier par toi-même que les calculs se répondent et se contrôlent mutuellement.

Aucun prérequis redoutable : les pourcentages, les puissances et les quatre opérations du lycée suffisent, à condition de travailler avec méthode. Tous les exemples sont rédigés étape par étape, avec des montants en francs CFA et des arrondis au franc le plus proche ; refais chaque calcul à la main ou à la calculatrice avant de lire la suite, car c'est en calculant soi-même qu'on repère ses erreurs de raisonnement. Les taux utilisés sont des taux pédagogiques choisis pour la clarté des calculs : dans la vie réelle, chaque banque affiche ses propres conditions, qu'il faut toujours lire avant de signer. Prends aussi l'habitude de contrôler chaque résultat par un ordre de grandeur : sur une courte durée, un intérêt ne peut pas dépasser le capital, et une valeur actuelle ne peut jamais dépasser la somme future dont elle est issue.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Calculer un intérêt simple et une valeur acquise pour des durées exprimées en années, en mois ou en jours.
- Escompter un effet de commerce et déterminer sa valeur nette, agios compris.
- Capitaliser un capital à intérêts composés et présenter le calcul année par année.
- Actualiser un capital futur et vérifier que le résultat est l'opération inverse exacte de la capitalisation.
- Calculer la valeur acquise et la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes.
- Construire un tableau d'amortissement d'emprunt indivis et contrôler sa cohérence ligne par ligne.
- Mesurer la rentabilité simple d'un investissement : rendement comptable moyen, délai de récupération et valeur actuelle nette.

Leçon 1 — Les intérêts simples : calcul et applications commerciales

On parle d'intérêts simples lorsque les intérêts sont calculés toujours sur le même capital, celui du départ, sans s'y ajouter. Le capital prêté ou placé reste la base du calcul du premier jour au dernier : c'est le régime des opérations courtes — quelques jours, quelques mois, rarement plus d'un an. La formule tient en trois lettres : $I = C \times t \times n$, où C est le capital, t le taux pour une période (par exemple 0,06 pour 6 % l'an) et n le nombre de périodes. La valeur acquise, c'est-à-dire la somme totale récupérée à la fin, vaut alors $C + I$, ce qu'on peut aussi écrire $C \times (1 + t \times n)$.

Le point délicat n'est pas la formule mais l'unité de la durée : le taux et la durée doivent parler de la même période. Si le taux est annuel et la durée de 9 mois, on écrit $n = 9/12$ d'année : placer 800 000 FCFA à 6 % pendant 9 mois rapporte ainsi $800\,000 \times 0{,}06 \times 9/12 = 36\,000$ FCFA, et la valeur acquise est de 836 000 FCFA. Pour les durées en jours, la pratique commerciale compte l'année pour 360 jours (12 mois de 30 jours) : 450 000 FCFA placés à 7,5 % pendant 80 jours produisent $450\,000 \times 0{,}075 \times 80/360 = 7\,500$ FCFA d'intérêts. Dans ce cours, chaque fois que l'année de 360 jours est utilisée, elle est annoncée ; sinon, l'année vaut 12 mois.

Les applications commerciales sont partout : le fournisseur qui accorde 60 jours de délai à son client lui fait en réalité un prêt dont on peut chiffrer le coût ; la banque qui rémunère un dépôt à court terme applique ce calcul ; le commerçant qui avance le prix d'une marchandise revendue plus tard compare le bénéfice de la revente à l'intérêt qu'aurait rapporté un placement. Savoir manier l'intérêt simple, c'est déjà savoir répondre à la question : « combien me coûte — ou me rapporte — le fait d'attendre ? »

L'essentiel
Intérêts simples : les intérêts sont toujours calculés sur le capital initial. I = C × t × n et valeur acquise = C + I. La durée n doit être exprimée dans la même unité que le taux (année, mois, ou jours sur une année commerciale de 360 jours).

Exemple — Placement de 1 200 000 FCFA à 5 % pendant 7 mois

```
Énoncé : un commerçant place 1 200 000 FCFA
au taux annuel de 5 % pendant 7 mois.

Formule : I = C x t x n
C = 1 200 000 FCFA (capital)
t = 0,05 (taux annuel)
n = 7/12 d'année (la durée doit être
exprimée dans la même unité
que le taux)

Calcul :
I = 1 200 000 x 0,05 x 7/12
I = 60 000 x 7/12
I = 420 000 / 12
I = 35 000 FCFA

Valeur acquise = C + I
= 1 200 000 + 35 000
= 1 235 000 FCFA
```

À retenir

- L'intérêt simple ne porte que sur le capital de départ : la base de calcul ne change jamais pendant l'opération.
- Convertir la durée dans l'unité du taux avant tout calcul : mois ÷ 12, jours ÷ 360 (année commerciale).
- Valeur acquise = capital + intérêts : c'est la somme réellement touchée à l'échéance.

Exercice

Une somme de 600 000 FCFA est placée à intérêts simples au taux annuel de 8 % pendant 135 jours (année commerciale de 360 jours). Calcule l'intérêt produit et la valeur acquise.

✔ Corrigé
La durée en années vaut n = 135/360. I = C × t × n = 600 000 × 0,08 × 135/360. D'abord 600 000 × 0,08 = 48 000 (l'intérêt d'une année pleine). Puis 48 000 × 135 = 6 480 000, et 6 480 000 ÷ 360 = 18 000 FCFA d'intérêts. La valeur acquise est donc 600 000 + 18 000 = 618 000 FCFA. Vérification d'ordre de grandeur : 135 jours représentent un peu plus du tiers d'une année ; un tiers de 48 000 vaudrait environ 16 000 à 18 000 — le résultat est cohérent.

Leçon 2 — L'escompte commercial et les effets de commerce

Un effet de commerce (lettre de change ou billet à ordre) est un écrit par lequel un client s'engage à payer une somme — la valeur nominale — à une date future, l'échéance. Le commerçant qui détient cet effet peut attendre l'échéance pour être payé en entier, ou le remettre tout de suite à sa banque : la banque lui avance l'argent et se remboursera à l'échéance. Cette avance n'est pas gratuite : la banque retient l'intérêt de la somme pour la durée restant à courir ; cette retenue s'appelle l'escompte, et la somme effectivement versée au client est la valeur nette (ou valeur actuelle commerciale).

L'escompte commercial se calcule exactement comme un intérêt simple, mais « à rebours » : e = V × t × n, où V est la valeur nominale de l'effet, t le taux d'escompte et n la durée qui sépare le jour de la remise du jour de l'échéance, comptée en année ou en jours sur 360. La valeur nette vaut V − e. Attention à la logique : on calcule l'intérêt sur la valeur nominale, c'est-à-dire sur la somme finale, alors que le client ne reçoit que la valeur nette. C'est la convention de l'escompte dit « en dehors », le plus répandu dans la pratique bancaire commerciale.

En pratique, la banque ajoute souvent à l'escompte des commissions (frais de dossier, commission d'endos...) : l'ensemble des retenues forme les agios, et la valeur nette versée devient V − agios. Il existe aussi un calcul plus « juste » mathématiquement, l'escompte rationnel (ou « en dedans »), où l'intérêt est calculé sur la valeur réellement avancée : pour l'effet de l'exemple ci-dessous, il donnerait une valeur actuelle de 900 000 ÷ (1 + 0,09 × 120/360) = 873 786 FCFA, soit un escompte de 26 214 FCFA seulement, inférieur aux 27 000 FCFA de l'escompte commercial. Retiens l'idée : entre deux offres de banque, ce n'est pas le taux affiché qu'il faut comparer, mais la valeur nette réellement reçue.

L'essentiel
Escompter un effet, c'est l'échanger avant l'échéance contre de l'argent immédiat, moyennant une retenue : l'escompte e = V × t × n, calculé sur la valeur nominale. Valeur nette = V − e ; si la banque ajoute des commissions, valeur nette = V − agios.

Exemple — Escompte d'un effet de 900 000 FCFA à 120 jours

```
Énoncé : un effet de commerce de valeur
nominale 900 000 FCFA arrive à échéance
dans 120 jours. La banque l'escompte
au taux de 9 % (année commerciale : 360 j).

Escompte : e = V x t x n
V = 900 000 FCFA
t = 0,09
n = 120/360 d'année

e = 900 000 x 0,09 x 120/360
e = 81 000 x 1/3
e = 27 000 FCFA

Valeur nette versée au client :
valeur nette = V - e
= 900 000 - 27 000
= 873 000 FCFA
```

À retenir

• L'escompte est l'intérêt simple calculé sur la valeur nominale, pour la durée restant jusqu'à l'échéance.

• Valeur nette = valeur nominale − escompte (et − commissions éventuelles regroupées dans les agios).

• Comparer deux banques = comparer les valeurs nettes reçues, jamais les seuls taux affichés.

Exercice

Un commerçant remet à l'escompte un effet de 720 000 FCFA payable dans 75 jours. Le taux d'escompte est de 12 % (année commerciale de 360 jours), sans commission. Calcule l'escompte retenu par la banque et la valeur nette reçue par le commerçant.

✔ Corrigé
e = V × t × n = 720 000 × 0,12 × 75/360. D'abord 720 000 × 0,12 = 86 400 (escompte d'une année pleine). Puis 86 400 × 75 = 6 480 000, divisé par 360 : e = 18 000 FCFA. La valeur nette reçue est 720 000 − 18 000 = 702 000 FCFA. Le commerçant paie donc 18 000 FCFA le fait de disposer de son argent 75 jours plus tôt : c'est le prix de l'attente évitée, exactement comme un intérêt simple, mais prélevé d'avance sur la valeur nominale.

Leçon 3 — Les intérêts composés et la capitalisation

À intérêts composés, les intérêts de chaque période ne sont pas retirés : ils s'ajoutent au capital et produisent eux-mêmes des intérêts à la période suivante. On dit que les intérêts sont capitalisés. Ce mécanisme, modeste au début, devient puissant avec le temps : le capital grossit de plus en plus vite, car la base de calcul augmente à chaque période. C'est le régime naturel des placements et des dettes de plus d'un an : livrets

d'épargne, dépôts à terme, crédits à moyen terme. La formule générale se retient d'une phrase : après n périodes au taux t par période, un capital C devient Cn = C × (1 + t)^n.

Le tableau année par année de l'exemple ci-dessous montre la mécanique à l'œuvre : à 8 %, 500 000 FCFA rapportent 40 000 FCFA la première année, mais 50 388 FCFA la quatrième, alors que le taux n'a pas changé — c'est la base qui a grandi. Comparons avec les intérêts simples : sur ces mêmes 4 ans, ils n'auraient produit que 500 000 × 0,08 × 4 = 160 000 FCFA, soit une valeur acquise de 660 000 FCFA. Les intérêts composés donnent 680 244 FCFA : la différence, 20 244 FCFA, représente exactement les intérêts produits par les intérêts eux-mêmes. Sur 4 ans, elle reste modérée ; sur 15 ou 20 ans, elle devient considérable — c'est tout l'enjeu de l'épargne de long terme comme de la dette qui s'éternise.

Deux précautions de calcul. D'abord, le taux et la période doivent correspondre : si la capitalisation est semestrielle, on utilise le taux par semestre (souvent le taux annuel divisé par 2, dit taux proportionnel) et le nombre de semestres. Ensuite, les arrondis : en travaillant année par année, garde les décimales jusqu'au bout et arrondis seulement le résultat final au franc le plus proche — dans l'exemple, la valeur exacte est 680 244,48 FCFA, affichée 680 244 FCFA. Dans ce cours, la capitalisation est annuelle sauf mention contraire.

L'essentiel
À intérêts composés, les intérêts de chaque période s'ajoutent au capital et produisent à leur tour des intérêts. Cn = C × (1 + t)^n. C'est le régime des opérations de plus d'un an ; l'écart avec les intérêts simples vient des « intérêts des intérêts ».

Exemple — Capitalisation de 500 000 FCFA à 8 % pendant 4 ans

```
Énoncé : capital de 500 000 FCFA placé
à intérêts composés au taux de 8 % l'an,
pendant 4 ans. Chaque année, les intérêts
s'ajoutent au capital.

Année 1 : 500 000 x 1,08 = 540 000
(intérêts de l'année : 40 000)
Année 2 : 540 000 x 1,08 = 583 200
(intérêts de l'année : 43 200)
Année 3 : 583 200 x 1,08 = 629 856
(intérêts de l'année : 46 656)
Année 4 : 629 856 x 1,08 = 680 244
(intérêts de l'année : 50 388)

Vérification par la formule :
C4 = 500 000 x (1,08)^4
= 500 000 x 1,36048896
= 680 244 FCFA (arrondi au franc)

Intérêts totaux : 680 244 - 500 000
= 180 244 FCFA
```

À retenir

• Capitaliser = faire avancer une somme dans le temps en la multipliant par (1 + t) à chaque période.

• Les intérêts annuels grandissent d'année en année parce que la base de calcul grandit.

• Comparer simple et composé sur la même durée : l'écart mesure exactement les intérêts produits par les intérêts.

Exercice

Un capital de 250 000 FCFA est placé à intérêts composés au taux annuel de 10 % pendant 3 ans. Calcule la valeur acquise année par année, puis les intérêts totaux produits.

✔ Corrigé
Année 1 : 250 000 × 1,10 = 275 000 FCFA (intérêts : 25 000). Année 2 : 275 000 × 1,10 = 302 500 FCFA (intérêts : 27 500). Année 3 : 302 500 × 1,10 = 332 750 FCFA (intérêts : 30 250). Contrôle par la formule : 250 000 × (1,10)^3 = 250 000 × 1,331 = 332 750 FCFA. Les intérêts totaux valent 332 750 − 250 000 = 82 750 FCFA. Remarque que l'intérêt annuel croît de 2 500 FCFA chaque année : c'est l'intérêt de 10 % appliqué à l'intérêt de l'année précédente — la signature des intérêts composés.

Leçon 4 — L'actualisation et la valeur actuelle d'un capital

Capitaliser, c'était répondre à la question : « que vaudra demain la somme que je place aujourd'hui ? » L'actualisation pose la question inverse : « que vaut aujourd'hui une somme que je ne recevrai que plus tard ? » Cette valeur d'aujourd'hui s'appelle la valeur actuelle. Elle est forcément inférieure à la somme future : recevoir 605 000 FCFA dans deux ans, ce n'est pas recevoir 605 000 FCFA maintenant, car l'argent reçu maintenant pourrait être placé pendant ces deux ans. Au taux de 10 %, la valeur actuelle de ces 605 000 FCFA vaut 605 000 ÷ (1,10)^2 = 605 000 ÷ 1,21 = 500 000 FCFA : placer 500 000 FCFA aujourd'hui à 10 % donnerait exactement 605 000 FCFA dans deux ans, les deux situations sont donc équivalentes pour le prêteur.

La formule est la réciproque exacte de la capitalisation : C0 = Cn ÷ (1 + t)^n, où Cn est le capital disponible dans n périodes et t le taux d'actualisation par période. L'exemple ci-dessous le vérifie sur les chiffres mêmes de la leçon 3 : la valeur actuelle du capital de 680 244 FCFA disponible dans 4 ans, au taux de 8 %, redonne le capital de départ de 500 000 FCFA. Capitalisation et actualisation sont les deux sens d'une même route ; si tes deux calculs ne se correspondent pas, l'un des deux est faux — c'est un excellent moyen de contrôle le jour d'un examen.

À quoi sert l'actualisation ? À comparer des sommes reçues à des dates différentes, ce qui est le quotidien des décisions d'argent : un client propose de payer 1 000 000 FCFA comptant ou 1 100 000 FCFA dans un an — au taux de 8 %, la valeur actuelle de la seconde offre vaut 1 100 000 ÷ 1,08 = 1 018 519 FCFA, supérieure à l'offre comptant ; à taux plus élevé, le verdict pourrait s'inverser. L'actualisation est aussi le fondement

de la valeur d'un effet avant échéance, du prix d'une créance, et — nous le verrons en leçon 7 — du jugement porté sur un investissement. Retiens le réflexe : on ne compare jamais des francs de dates différentes sans les ramener à la même date.

L'essentiel
Actualiser, c'est ramener un capital futur à sa valeur d'aujourd'hui : C0 = Cn ÷ (1 + t)^n. C'est l'opération inverse exacte de la capitalisation. Deux sommes à des dates différentes ne se comparent qu'après les avoir ramenées à la même date.

Exemple — Valeur actuelle du capital de la leçon 3 (chemin inverse exact)

```
Énoncé : quelle somme faut-il placer
aujourd'hui, au taux composé de 8 % l'an,
pour disposer de 680 244 FCFA dans 4 ans ?
(C'est le chemin inverse de la leçon 3,
où 500 000 FCFA devenaient 680 244 FCFA.)

Formule : C0 = Cn / (1 + t)^n

C0 = 680 244 / (1,08)^4
= 680 244 / 1,36048896
= 500 000 FCFA (arrondi au franc)

Vérification : 500 000 FCFA capitalisés
4 ans à 8 % redonnent bien 680 244 FCFA
(voir le tableau de la leçon 3).

Exemple exact, sans arrondi :
valeur actuelle de 605 000 FCFA
disponibles dans 2 ans, au taux de 10 % :
C0 = 605 000 / (1,10)^2
= 605 000 / 1,21
= 500 000 FCFA exactement.
```

À retenir

- La valeur actuelle d'une somme future est toujours inférieure à cette somme (à taux positif).
- Actualiser divise par (1 + t)^n ; capitaliser multiplie par (1 + t)^n : deux calculs qui se contrôlent l'un l'autre.
- Le taux d'actualisation traduit le prix du temps pour celui qui décide : plus il est élevé, moins le futur « vaut » aujourd'hui.

Exercice

Un entrepreneur veut disposer d'un capital de 1 210 000 FCFA dans exactement 2 ans pour acheter un véhicule. Quelle somme doit-il placer aujourd'hui à intérêts composés au taux annuel de 10 % pour atteindre cet objectif ?

✔ Corrigé
Il faut actualiser le capital visé : C0 = 1 210 000 ÷ (1,10)^2 = 1 210 000 ÷ 1,21 = 1 000 000 FCFA. Vérification par capitalisation : 1 000 000 × 1,10 = 1 100 000 après un an, puis 1 100 000 × 1,10 = 1 210 000 FCFA après deux ans — l'objectif est atteint au franc près. Les deux opérations se confirment mutuellement : c'est la signature d'un calcul juste.

Leçon 5 — Les annuités : constitution et remboursement d'un capital

Une annuité est un versement périodique constant : même montant, à intervalles réguliers (chaque année ici, mais ce pourrait être chaque mois — on parle alors de mensualités). Les annuités servent dans deux situations symétriques. Première situation, la constitution d'un capital : on verse régulièrement sur un compte qui rapporte des intérêts, par exemple pour préparer l'achat d'un équipement ou les études d'un enfant. Deuxième situation, le remboursement : on a emprunté une somme et on la rembourse par versements constants — c'est le sujet de la leçon 6, dont celle-ci pose les formules. Dans les deux cas, les versements sont supposés effectués en fin de période (fin d'année), la convention la plus courante.

Pour un plan de constitution, chaque versement fructifie pendant le temps qui le sépare de la date finale : le premier versement travaille le plus longtemps, le dernier n'a pas le temps de rapporter. La valeur acquise par n versements de a francs au taux t vaut : Va = a × [(1 + t)^n − 1] ÷ t. Dans l'exemple ci-dessous, 5 versements annuels de 50 000 FCFA à 6 % produisent un capital de 281 855 FCFA, alors que le total des versements n'est que de 250 000 FCFA : les 31 855 FCFA d'écart sont les intérêts gagnés par l'ensemble des versements. Moralité pratique : commencer tôt vaut plus que verser gros, car c'est le temps de travail de chaque versement qui fabrique les intérêts.

Pour le remboursement, on retourne la question : quelle dette peut-on rembourser avec des annuités données ? La valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes vaut : V0 = a × [1 − (1 + t)^(−n)] ÷ t. C'est la somme des valeurs actuelles de chaque annuité, et elle donne la capacité d'emprunt : pouvoir rembourser 100 000 FCFA par an pendant 5 ans au taux de 8 % autorise un emprunt d'environ 399 271 FCFA — pas un franc de plus, sans quoi les annuités ne couvriraient pas la dette. Ce réflexe (partir de ce qu'on peut payer, pas de ce qu'on veut acheter) est la première règle de prudence avant de s'endetter.

L'essentiel
Une annuité est un versement constant à intervalles réguliers. Constitution d'un capital : Va = a × [(1 + t)^n − 1] ÷ t. Capacité d'emprunt (valeur actuelle des annuités) : V0 = a × [1 − (1 + t)^(−n)] ÷ t. Versements supposés en fin de période.

Exemple — Constituer un capital, puis calculer une capacité d'emprunt

```
PARTIE A - Constituer un capital
Versements : 50 000 FCFA en fin de
chaque année, pendant 5 ans, taux 6 %.

Valeur acquise :
Va = a x [ (1 + t)^n - 1 ] / t
= 50 000 x [ (1,06)^5 - 1 ] / 0,06
= 50 000 x (0,3382255776 / 0,06)
= 50 000 x 5,63709296
= 281 855 FCFA (arrondi au franc)

Total versé : 5 x 50 000 = 250 000 FCFA
Intérêts gagnés : 281 855 - 250 000
= 31 855 FCFA

PARTIE B - Capacité d'emprunt
Remboursements possibles : 100 000 FCFA
par an pendant 5 ans, taux 8 %.

Valeur actuelle des annuités :
V0 = a x [ 1 - (1 + t)^(-n) ] / t
= 100 000 x [ 1 - (1,08)^(-5) ] / 0,08
= 100 000 x 3,99271004
= 399 271 FCFA

On peut donc emprunter environ
399 271 FCFA dans ces conditions.
```

À retenir

• Dans un plan de constitution, chaque versement fructifie selon le temps qui le sépare de la fin : le premier versement travaille le plus.

• La valeur actuelle d'annuités constantes donne la capacité d'emprunt : on part de ce qu'on peut rembourser, pas de ce qu'on veut acheter.

• Vérifie toujours que la valeur acquise dépasse le total des versements (à taux positif) : sinon, erreur de formule ou de signe.

Exercice

Pour préparer le renouvellement de son stock, une commerçante verse 120 000 FCFA en fin de chaque année pendant 3 ans sur un compte rémunéré au taux annuel de 5 %. Calcule la valeur acquise de son épargne au bout des 3 ans et les intérêts gagnés.

✔ Corrigé
Va = a × [(1 + t)^n − 1] ÷ t = 120 000 × [(1,05)^3 − 1] ÷ 0,05. Or (1,05)^3 = 1,157625, donc [(1,05)^3 − 1] ÷ 0,05 = 0,157625 ÷ 0,05 = 3,1525. Valeur acquise : 120 000 × 3,1525 = 378 300 FCFA. Le total des versements est de 3 × 120 000 = 360 000 FCFA ; les intérêts gagnés valent donc 378 300 − 360 000 = 18 300 FCFA. Contrôle par le détail : le premier versement travaille 2 ans (120 000 × 1,05^2 = 132 300), le deuxième 1 an (126 000), le dernier 0 an (120 000) ; total : 132 300 + 126 000 + 120 000 = 378 300 FCFA — les deux méthodes s'accordent.

Leçon 6 — Les emprunts indivis et les tableaux d'amortissement

Un emprunt indivis est un emprunt contracté auprès d'un seul prêteur — une banque, le plus souvent — par opposition aux emprunts obligataires émis auprès de nombreux souscripteurs. Il est remboursé par des versements périodiques, les annuités, dont chacune se décompose en deux parts : les intérêts de la période, calculés sur le capital restant dû (la dette encore vivante en début de période), et l'amortissement, la part qui rembourse effectivement le capital. Le document qui détaille cette décomposition période par période s'appelle le tableau d'amortissement ; c'est la pièce maîtresse du dossier de crédit, celle que tout gestionnaire doit savoir lire et construire.

Le mode de remboursement le plus fréquent est celui des annuités constantes : le montant versé chaque année ne change pas, mais sa composition évolue — au début, la dette est élevée donc les intérêts absorbent une grande part de l'annuité et l'amortissement est faible ; au fil du temps, la dette diminue, les intérêts baissent et l'amortissement grandit, à annuité égale. L'annuité constante se calcule par la formule vue en leçon 5 : a = C × t ÷ [1 − (1 + t)^(−n)], où C est le capital emprunté. L'autre grand mode, les amortissements constants (le capital remboursé est le même chaque année, les annuités diminuent alors progressivement), est traité au TD 2.

Construire le tableau suit un algorithme sans piège : pour chaque année, intérêts = capital restant dû en début d'année × taux ; amortissement = annuité − intérêts ; nouveau capital restant dû = ancien − amortissement. Trois contrôles ferment le tableau : chaque ligne doit vérifier annuité = intérêts + amortissement ; la somme des amortissements doit égaler exactement le capital emprunté ; le capital restant dû final doit être nul. Dans l'exemple ci-dessous, les montants sont arrondis au franc : l'annuité exacte de 315 470,80 FCFA est arrondie à 315 471 FCFA, et la dernière annuité est ajustée à 315 470 FCFA pour solder la dette au franc près — un écart d'arrondi d'un franc, normal et signalé, comme dans les tableaux des banques.

L'essentiel
Chaque annuité = intérêts de la période + amortissement (remboursement de capital). Intérêts = capital restant dû × taux. À annuités constantes, la part d'intérêts diminue et celle d'amortissement augmente. Contrôles : somme des amortissements = capital emprunté ; capital restant dû final = 0.

Exemple — Emprunt de 1 000 000 FCFA à 10 % en 4 annuités constantes

```
Emprunt : 1 000 000 FCFA, taux 10 %,
remboursé en 4 annuités constantes.

Annuité constante :
a = C x t / [ 1 - (1 + t)^(-n) ]
= 1 000 000 x 0,10 / [ 1 - (1,10)^(-4) ]
= 315 470,80 FCFA, arrondie
à 315 471 FCFA

Tableau d'amortissement (en FCFA) :
An | CRD début | Intérêts | Amort. | Annuité | CRD fin
1 | 1 000 000 | 100 000 | 215 471 | 315 471 | 784 529
2 | 784 529 | 78 453 | 237 018 | 315 471 | 547 511
3 | 547 511 | 54 751 | 260 720 | 315 471 | 286 791
4 | 286 791 | 28 679 | 286 791 | 315 470 | 0

Contrôles :
- chaque ligne : intérêts + amort. = annuité
- somme des amortissements = 1 000 000 FCFA
- coût total du crédit : 261 883 FCFA
d'intérêts (total versé : 1 261 883)
- la dernière annuité est ajustée à
315 470 FCFA (écart d'arrondi : 1 franc)
```

À retenir

• L'intérêt d'une période se calcule toujours sur le capital restant dû en début de période, jamais sur le capital initial (sauf la première année).

• À annuités constantes, on rembourse lentement le capital au début : la dette baisse d'abord mollement, puis de plus en plus vite.

• Un tableau d'amortissement n'est terminé que si les trois contrôles passent : lignes équilibrées, somme des amortissements égale au capital, dette finale nulle.

Exercice

À partir du tableau de l'exemple (emprunt de 1 000 000 FCFA à 10 %, 4 annuités constantes de 315 471 FCFA) : 1) explique, sans nouveau calcul, pourquoi les intérêts de l'année 2 valent 78 453 FCFA ; 2) calcule le capital déjà remboursé après le versement de la 2e annuité, de deux manières différentes ; 3) dis ce qui se passerait si, par erreur, on avait calculé chaque année les intérêts sur le capital initial de 1 000 000 FCFA.

✔ Corrigé
1) Après la première annuité, la dette restante est de 784 529 FCFA ; les intérêts de l'année 2 sont donc 784 529 × 0,10 = 78 452,90, arrondis à 78 453 FCFA. 2) Première manière, par les amortissements : 215 471 + 237 018 = 452 489 FCFA remboursés. Deuxième manière, par la dette restante : 1 000 000 − 547 511 = 452 489 FCFA. Les deux résultats coïncident, comme ils le doivent. 3) On facturerait 100 000 FCFA d'intérêts chaque année, soit 400 000 FCFA au lieu de 261 883 FCFA : l'emprunteur paierait des intérêts sur un capital qu'il a déjà remboursé. C'est exactement pour repérer ce genre d'erreur — ou de clause abusive — qu'on apprend à reconstruire le tableau soi-même.

Leçon 7 — La rentabilité d'un investissement : première approche

Investir, c'est dépenser aujourd'hui dans l'espoir de recettes futures : une machine, un véhicule de livraison, un stock de démarrage. La question du gestionnaire est simple : l'opération vaut-elle son prix ? La première réponse consiste à comparer le total des recettes nettes attendues (les flux nets de trésorerie, c'est-à-dire ce qui rentre moins ce qui sort chaque année, hors l'investissement initial) au montant investi. Si sur sa durée de vie l'équipement rapporte plus qu'il n'a coûté, il dégage un bénéfice total ; divisé par le nombre d'années, il donne le bénéfice annuel moyen, et le rapport de ce bénéfice moyen à l'investissement initial est le taux de rendement comptable moyen — un indicateur simple, lisible, mais qui ignore complètement les dates des recettes.

Le délai de récupération corrige partiellement ce défaut : il mesure le temps nécessaire pour que les flux cumulés remboursent l'investissement initial. Dans l'exemple ci-dessous, l'équipement de 600 000 FCFA rapportant 180 000 FCFA par an est récupéré en 600 000 ÷ 180 000 = 3,33 ans, soit 3 ans et 4 mois. Un délai court rassure : l'argent est vite « ressorti » et le risque limité. Mais attention : le délai de récupération ignore tout ce qui se passe après la récupération, et il traite un franc de l'an 3 comme un franc d'aujourd'hui — il ne connaît ni le temps, ni la suite de la vie du projet.

La valeur actuelle nette (VAN) applique la leçon 4 à l'investissement : on actualise chaque flux futur au taux qui représente le prix du temps pour l'investisseur (par exemple le coût de son emprunt, ou le rendement qu'il exigerait d'un autre placement), on additionne, et on retranche l'investissement initial. Si la VAN est positive, le projet crée de la valeur au-delà du rendement exigé ; si elle est négative, il en détruit. L'exemple ci-dessous est volontairement troublant : le projet y paraît « rentable » en bénéfice comptable (5 % par an) et vite récupéré (3 ans et 4 mois), mais sa VAN à 10 % est négative de 29 424 FCFA, car ses recettes arrivent trop tard pour valoir 600 000 FCFA d'aujourd'hui au taux de 10 %. Retiens la hiérarchie : le rendement comptable donne une première impression, le délai mesure la vitesse de récupération, et la VAN tranche en tenant compte du temps.

L'essentiel
Trois premières mesures d'un investissement : le taux de rendement comptable moyen (bénéfice annuel moyen ÷ investissement), le délai de récupération (temps pour que les flux cumulés égalent l'investissement) et la VAN (somme des flux actualisés − investissement). VAN positive au taux exigé = le projet crée de la valeur.

Exemple — Un équipement de 600 000 FCFA rapportant 180 000 FCFA par an

```
Projet : un atelier achète un équipement
de 600 000 FCFA. Flux nets prévus :
180 000 FCFA par an pendant 4 ans.

1) Bénéfice total
= 4 x 180 000 - 600 000
= 720 000 - 600 000 = 120 000 FCFA
Bénéfice annuel moyen : 120 000 / 4
= 30 000 FCFA

2) Taux de rendement comptable moyen
= 30 000 / 600 000 = 0,05
soit 5 % par an

3) Délai de récupération
= 600 000 / 180 000 = 3,33 ans
soit 3 ans et 4 mois

4) Valeur actuelle nette (taux 10 %)
VAN = 180 000 x [ 1 - (1,10)^(-4) ] / 0,10
- 600 000
= 180 000 x 3,16986545 - 600 000
= 570 576 - 600 000
= -29 424 FCFA

Conclusion : récupéré en 3 ans et 4 mois
et « rentable » en comptabilité (5 %),
mais VAN négative au taux de 10 % :
à ce taux, le projet ne crée pas
de valeur.
```

À retenir

- Le rendement comptable moyen est simple mais ignore les dates des recettes : il ne voit pas le temps passer.
- Le délai de récupération mesure la vitesse à laquelle l'argent investi ressort, pas la richesse créée.
- La VAN actualise chaque flux avant de comparer : c'est la seule des trois mesures qui tienne pleinement compte du temps.

Exercice

Une boutique envisage un investissement de 400 000 FCFA (réaménagement) qui dégagerait des flux nets de 130 000 FCFA par an pendant 4 ans. Calcule : 1) le

bénéfice total et le taux de rendement comptable moyen ; 2) le délai de récupération ; 3) la VAN au taux de 10 %, et conclus.

✔ Corrigé
1) Bénéfice total = 4 × 130 000 − 400 000 = 520 000 − 400 000 = 120 000 FCFA ; bénéfice annuel moyen = 120 000 ÷ 4 = 30 000 FCFA ; rendement comptable moyen = 30 000 ÷ 400 000 = 0,075, soit 7,5 % par an. 2) Délai de récupération = 400 000 ÷ 130 000 ≈ 3,08 ans : après 3 ans, les flux cumulés atteignent 390 000 FCFA, il reste 10 000 FCFA à récupérer, soit 10 000 ÷ 130 000 ≈ 0,08 année, environ 1 mois de la 4e année — récupération en ≈ 3 ans et 1 mois. 3) VAN = 130 000 × 3,16986545 − 400 000 = 412 083 − 400 000 = +12 083 FCFA (arrondi). La VAN est positive au taux de 10 % : contrairement au cas de l'exemple du cours, ce projet crée de la valeur au-delà du rendement exigé de 10 % — les trois critères, cette fois, racontent la même histoire favorable.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Intérêts simples ou intérêts composés : le match sur 3 ans

Un épargnant dispose de 1 000 000 FCFA et hésite entre deux offres d'une durée de 3 ans au taux annuel de 9 % : l'offre A, à intérêts simples, et l'offre B, à intérêts composés avec capitalisation annuelle. 1) Calcule la valeur acquise dans chaque offre. 2) Présente, pour l'offre B, le détail année par année. 3) Chiffre l'écart entre les deux offres et explique d'où il vient. 4) Que devient cet écart, en tendance, si la durée passe à 15 ans ? (Réponds sans calcul complet, mais avec un raisonnement.)

✔ Corrigé du TD 1
1) Offre A (intérêts simples) : I = 1 000 000 × 0,09 × 3 = 270 000 FCFA ; valeur acquise = 1 270 000 FCFA. Offre B (intérêts composés) : valeur acquise = 1 000 000 × (1,09)^3 = 1 000 000 × 1,295029 = 1 295 029 FCFA. 2) Détail de l'offre B : année 1 : 1 000 000 × 1,09 = 1 090 000 FCFA (intérêts 90 000) ; année 2 : 1 090 000 × 1,09 = 1 188 100 FCFA (intérêts 98 100) ; année 3 : 1 188 100 × 1,09 = 1 295 029 FCFA (intérêts 106 929). 3) Écart : 1 295 029 − 1 270 000 = 25 029 FCFA en faveur de l'offre B. Ces 25 029 FCFA sont les intérêts produits par les intérêts : en offre B, les 90 000 FCFA de la première année travaillent pendant 2 ans, et les 98 100 FCFA de la deuxième pendant 1 an ; en offre A, les intérêts ne travaillent jamais. 4) Sur 15 ans, l'écart explose : la base capitalisée grandit chaque année, donc l'intérêt annuel grandit aussi, alors qu'en intérêts simples il reste figé à 90 000 FCFA par an. L'écart croît donc de plus en plus vite — c'est la différence entre une progression en ligne droite et une progression qui s'accélère. Règle de décision : à taux égal, les intérêts composés sont toujours préférables pour celui qui place, et toujours plus coûteux pour celui qui emprunte, dès que la durée dépasse une période.

TD 2 — Emprunt remboursé par amortissements constants

Une entreprise emprunte 900 000 FCFA au taux annuel de 12 %, remboursable en 3 ans par amortissements constants (même part de capital remboursée chaque année).

1) Calcule l'amortissement annuel. 2) Construis le tableau d'amortissement complet : intérêts, amortissement, annuité et capital restant dû de chaque année. 3) Calcule le coût total du crédit. 4) Compare la première annuité de ce tableau à celle d'un remboursement par annuités constantes du même emprunt (on admet qu'elle vaudrait environ 374 600 FCFA) et explique pourquoi le mode « amortissements constants » exige un effort plus fort au début, mais revient moins cher au total.

✔ Corrigé du TD 2

1) Amortissement annuel = 900 000 ÷ 3 = 300 000 FCFA. 2) Tableau : Année 1 — capital restant dû 900 000 ; intérêts = 900 000 × 0,12 = 108 000 ; amortissement 300 000 ; annuité = 108 000 + 300 000 = 408 000 ; capital restant dû final 600 000. Année 2 — intérêts = 600 000 × 0,12 = 72 000 ; amortissement 300 000 ; annuité = 372 000 ; capital restant dû final 300 000. Année 3 — intérêts = 300 000 × 0,12 = 36 000 ; amortissement 300 000 ; annuité = 336 000 ; capital restant dû final 0. Contrôles : somme des amortissements = 900 000 FCFA ; chaque annuité = intérêts + amortissement. 3) Coût total du crédit = 108 000 + 72 000 + 36 000 = 216 000 FCFA d'intérêts (total versé : 1 116 000 FCFA). 4) La première annuité « amortissements constants » (408 000 FCFA) dépasse l'annuité constante (environ 374 600 FCFA) : l'entreprise rembourse le capital à rythme plein dès le départ, ce qui pèse sur sa trésorerie des premiers mois. En contrepartie, la dette diminue plus vite, donc les intérêts — calculés sur le capital restant dû — sont plus faibles au total. Le choix entre les deux modes est donc un arbitrage : trésorerie préservée au début (annuités constantes) contre coût total réduit (amortissements constants).

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Dossier de financement : l'emprunt d'un atelier de couture

Un atelier de couture veut acheter des machines professionnelles pour 2 400 000 FCFA. Une banque (taux pédagogique d'exemple : 12 % l'an) propose un emprunt indivis remboursable en 4 annuités constantes de fin d'année. Travail à faire, comme le ferait le gestionnaire du dossier : 1) calcule l'annuité constante (formule de la leçon 5) et arrondis-la au franc supérieur ; 2) construis le tableau d'amortissement complet, en arrondissant chaque intérêt au franc le plus proche et en ajustant la dernière annuité pour solder la dette ; 3) effectue les trois contrôles du cours ; 4) calcule le coût total du crédit et le montant total versé à la banque ; 5) rédige deux phrases de conclusion pour l'artisan : montant de l'effort annuel à prévoir, et part du prix des machines que représentent les intérêts.

✔ Attendus du TP 1
1) Annuité : a = 2 400 000 × 0,12 ÷ [1 − (1,12)^(−4)] = 288 000 ÷ 0,36448192 = 790 162,65 FCFA, arrondie à 790 163 FCFA. 2) Tableau (en FCFA) — Année 1 : capital restant dû 2 400 000 ; intérêts 288 000 ; amortissement 502 163 ; annuité 790 163 ; capital restant dû final 1 897 837. Année 2 : intérêts 1 897 837 × 0,12 = 227 740 ; amortissement 562 423 ; annuité 790 163 ; restant dû 1 335 414. Année 3 : intérêts 1 335 414 × 0,12 = 160 250 ; amortissement 629 913 ; annuité 790 163 ; restant dû 705 501. Année 4 : intérêts 705 501 × 0,12 = 84 660 ; amortissement 705 501 ; annuité ajustée 790 161 ; restant dû 0. 3) Contrôles : chaque ligne vérifie annuité = intérêts + amortissement ; somme des amortissements = 502 163 + 562 423 + 629 913 + 705 501 = 2 400 000 FCFA, le capital emprunté ; capital restant dû final nul. 4) Coût total du crédit = 288 000 + 227 740 + 160 250 + 84 660 = 760 650 FCFA d'intérêts ; montant total versé = 2 400 000 + 760 650 = 3 160 650 FCFA. 5) Conclusion type : « Prévois un effort de remboursement de 790 163 FCFA chaque année pendant 4 ans. Les intérêts représentent 760 650 FCFA, soit environ 31,7 % du prix des machines : c'est le prix du crédit, à comparer avec ce que les machines rapporteront chaque année avant de signer. »

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Un placement de 750 000 FCFA à intérêts simples, d'une durée de 8 mois, a produit 30 000 FCFA d'intérêts. Quel était le taux annuel de ce placement ?

✔ Corrigé
On retourne la formule : I = C × t × n donne t = I ÷ (C × n), avec n = 8/12 d'année. C × n = 750 000 × 8/12 = 500 000. Donc t = 30 000 ÷ 500 000 = 0,06, soit un taux annuel de 6 %. Vérification dans l'autre sens : 750 000 × 0,06 × 8/12 = 45 000 × 8/12 = 30 000 FCFA — on retombe sur l'intérêt annoncé. Savoir retrouver le taux (ou la durée, ou le capital) à partir des autres données est l'usage le plus fréquent de la formule en situation réelle : la banque annonce un intérêt, à toi de vérifier le taux qu'il cache.

Exercice 2

Un commerçant doit choisir entre deux effets qu'on lui propose en paiement, le taux d'escompte étant de 10 % (année commerciale de 360 jours) : l'effet A, de valeur nominale 500 000 FCFA, payable dans 60 jours ; l'effet B, de valeur nominale 505 000 FCFA, payable dans 120 jours. Lequel a la plus grande valeur aujourd'hui ?

✔ Corrigé
On compare les valeurs actuelles commerciales (valeur nominale moins escompte). Effet A : escompte = 500 000 × 0,10 × 60/360 = 50 000 × 60/360 = 8 333 FCFA (arrondi) ; valeur actuelle = 500 000 − 8 333 = 491 667 FCFA. Effet B : escompte = 505 000 × 0,10 × 120/360 = 50 500 × 120/360 = 16 833 FCFA (arrondi) ; valeur actuelle = 505 000 − 16 833 = 488 167 FCFA. Conclusion : malgré sa valeur nominale plus faible de 5 000 FCFA, l'effet A vaut davantage aujourd'hui (491 667 contre 488 167 FCFA), parce qu'il est encaissé deux fois plus tôt et subit donc un escompte deux fois moindre. La valeur nominale ne dit rien tant qu'on n'a pas tenu compte de la date : c'est toute la leçon de l'actualisation.

Exercice 3

À intérêts composés au taux annuel de 7 %, au bout de combien d'années pleines un capital a-t-il au moins doublé ? Aide-toi des valeurs suivantes : (1,07)^10 ≈ 1,9672 et (1,07)^11 ≈ 2,1049. Commente le résultat.

✔ Corrigé
Doubler signifie multiplier le capital par 2, c'est-à-dire atteindre (1,07)^n ≥ 2. Après 10 ans, le coefficient vaut 1,9672 : le capital a augmenté de 96,72 %, il n'a pas encore doublé. Après 11 ans, il vaut 2,1049 : le capital a plus que doublé. Il faut donc 11 années pleines. (Le calcul exact par les logarithmes donne n = ln 2 ÷ ln 1,07 ≈ 10,24 ans : le doublement théorique se situe entre la 10e et la 11e année.) Commentaire : même à un taux modéré de 7 %, l'argent placé double en une dizaine d'années sans aucun effort supplémentaire — et, symétriquement, une dette impayée à 7 % double aussi en une dizaine d'années. Les intérêts composés travaillent pour celui qui attend, et contre celui qui doit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. La formule de l'intérêt simple est…

   A) I = C × (1 + t)^n

   B) I = C × t × n

   C) I = C ÷ (t × n)

2. Un capital de 720 000 FCFA placé à 10 % pendant 90 jours (année commerciale de 360 jours) produit un intérêt de…

   A) 72 000 FCFA

   B) 7 200 FCFA

   C) 18 000 FCFA

3. La valeur nette d'un effet escompté est égale à…

A) Valeur nominale − escompte

B) Valeur nominale + escompte

C) Valeur nominale × escompte

4. Aux intérêts composés, la particularité est que…

A) Le taux diminue chaque année

B) Les intérêts sont versés en espèces chaque mois

C) Les intérêts de chaque période s'ajoutent au capital et produisent eux-mêmes des intérêts

5. Actualiser un capital, c'est…

A) Le faire avancer dans le temps en le capitalisant

B) Déterminer la valeur aujourd'hui d'un capital qui sera disponible plus tard

C) Payer ses intérêts avant l'échéance

6. Dans un remboursement par annuités constantes, la part des intérêts dans l'annuité…

A) Diminue au fil des remboursements

B) Reste exactement la même

C) Augmente au fil des remboursements

7. On verse 50 000 FCFA par an pendant 5 ans au taux de 6 %. La valeur acquise sera…

A) Exactement égale à 250 000 FCFA

B) Inférieure à 250 000 FCFA

C) Supérieure à 250 000 FCFA

8. Dans un tableau d'amortissement, l'« amortissement » d'une période désigne…

A) Les intérêts payés pendant la période

B) La partie de l'annuité qui rembourse le capital

C) Le capital restant dû en fin de période

9. Le délai de récupération d'un investissement mesure…

A) Le temps nécessaire pour que les flux cumulés égalent l'investissement initial

B) La durée de vie totale de l'équipement

C) Le délai accordé par le fournisseur pour payer

10. Une VAN positive, calculée au taux de rendement exigé, signifie que le projet…

A) Va forcément attirer des investisseurs

B) Rembourse exactement son coût, sans plus

C) Crée de la valeur au-delà du rendement exigé

Corrigés du QCM

1. Réponse B — En intérêts simples, l'intérêt est proportionnel au capital, au taux et à la durée : I = C × t × n. La première formule est celle de la valeur acquise en

intérêts composés, pas de l'intérêt simple.

2. Réponse C — I = 720 000 × 0,10 × 90/360 = 72 000 × 90/360 = 72 000 ÷ 4 = 18 000 FCFA : 90 jours représentent un quart d'année commerciale.

3. Réponse A — La banque retient l'escompte sur la somme qu'elle avance : le client reçoit la valeur nominale diminuée de l'escompte (et des éventuelles commissions).

4. Réponse C — C'est la capitalisation des intérêts : la base de calcul grandit chaque période, donc l'intérêt annuel grandit lui aussi à taux constant.

5. Réponse B — L'actualisation divise par (1 + t)^n : elle ramène une somme future à sa valeur actuelle, opération inverse exacte de la capitalisation.

6. Réponse A — Les intérêts sont calculés sur le capital restant dû, qui diminue chaque année : leur part baisse, et celle de l'amortissement augmente d'autant, à annuité constante.

7. Réponse C — Chaque versement produit des intérêts : la valeur acquise (281 855 FCFA dans l'exemple du cours) dépasse le total des versements de 250 000 FCFA.

8. Réponse B — Annuité = intérêts + amortissement. L'amortissement est la fraction de l'annuité qui éteint réellement la dette ; leur somme, sur toute la durée, égale le capital emprunté.

9. Réponse A — C'est un indicateur de vitesse et de risque : plus l'investissement est récupéré tôt, moins l'argent reste exposé. Il ne dit rien des flux postérieurs à la récupération.

10. Réponse C — VAN = flux actualisés − investissement. Si elle est positive, les recettes futures, ramenées à aujourd'hui au taux exigé, dépassent le coût du projet : il enrichit l'investisseur au-delà du rendement minimal demandé.

Résumé — les notions importantes

• Intérêt simple : I = C × t × n, calculé toujours sur le capital initial ; la durée doit être convertie dans l'unité du taux (mois ÷ 12, jours ÷ 360 en année commerciale).

• Escompte commercial : e = V × t × n, retenu sur la valeur nominale de l'effet ; valeur nette = V − e, et V − agios si la banque ajoute des commissions.

• Intérêts composés : Cn = C × (1 + t)^n ; les intérêts capitalisés produisent à leur tour des intérêts, ce qui rend l'écart avec les intérêts simples croissant avec la durée.

• Actualisation : C0 = Cn ÷ (1 + t)^n, opération inverse exacte de la capitalisation ; on ne compare des sommes qu'après les avoir ramenées à la même date.

• Annuités constantes : constitution Va = a × [(1 + t)^n − 1] ÷ t ; valeur actuelle V0 = a × [1 − (1 + t)^(−n)] ÷ t, qui donne la capacité d'emprunt.

• Emprunt indivis : chaque annuité = intérêts (capital restant dû × taux) + amortissement ; le tableau se contrôle par la somme des amortissements égale au capital et une dette finale nulle.

• Rentabilité d'un investissement : rendement comptable moyen pour une première impression, délai de récupération pour la vitesse, VAN pour trancher en tenant compte du temps — VAN positive au taux exigé, le projet crée de la valeur.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Les intérêts simples : calcul et applications commerciales
L'intérêt simple ne porte que sur le capital de départ : la base de calcul ne change jamais pendant l'opération. ; Convertir la durée dans l'unité du taux avant tout calcul : mois ÷ 12, jours ÷ 360 (année commerciale). ; Valeur acquise = capital + intérêts : c'est la somme réellement touchée à l'échéance.

Fiche 2 — L'escompte commercial et les effets de commerce
L'escompte est l'intérêt simple calculé sur la valeur nominale, pour la durée restant jusqu'à l'échéance. ; Valeur nette = valeur nominale − escompte (et − commissions éventuelles regroupées dans les agios). ; Comparer deux banques = comparer les valeurs nettes reçues, jamais les seuls taux affichés.

Fiche 3 — Les intérêts composés et la capitalisation
Capitaliser = faire avancer une somme dans le temps en la multipliant par (1 + t) à chaque période. ; Les intérêts annuels grandissent d'année en année parce que la base de calcul grandit. ; Comparer simple et composé sur la même durée : l'écart mesure exactement les intérêts produits par les intérêts.

Fiche 4 — L'actualisation et la valeur actuelle d'un capital
La valeur actuelle d'une somme future est toujours inférieure à cette somme (à taux positif). ; Actualiser divise par (1 + t)^n ; capitaliser multiplie par (1 + t)^n : deux calculs qui se contrôlent l'un l'autre. ; Le taux d'actualisation traduit le prix du temps pour celui qui décide : plus il est élevé, moins le futur « vaut » aujourd'hui.

Fiche 5 — Les annuités : constitution et remboursement d'un capital
Dans un plan de constitution, chaque versement fructifie selon le temps qui le sépare de la fin : le premier versement travaille le plus. ; La valeur actuelle d'annuités constantes donne la capacité d'emprunt : on part de ce qu'on peut rembourser, pas de ce qu'on veut acheter. ; Vérifie toujours que la valeur acquise dépasse le total des versements (à taux positif) : sinon, erreur de formule ou de signe.

Fiche 6 — Les emprunts indivis et les tableaux d'amortissement
L'intérêt d'une période se calcule toujours sur le capital restant dû en début de période, jamais sur le capital initial (sauf la première année). ; À annuités constantes, on rembourse lentement le capital au début : la dette baisse d'abord mollement, puis de plus en plus vite. ; Un tableau d'amortissement n'est terminé que si les trois contrôles passent : lignes équilibrées, somme des amortissements égale au capital, dette finale nulle.

Fiche 7 — La rentabilité d'un investissement : première approche
Le rendement comptable moyen est simple mais ignore les dates des recettes : il ne voit pas le temps passer. ; Le délai de récupération mesure la vitesse à laquelle l'argent investi ressort, pas la richesse créée. ; La VAN actualise chaque flux avant de comparer : c'est la seule des trois mesures qui tienne pleinement compte du temps.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Math. Financière 1/4 : les intérêts simples et composés : Introduction

Chaîne : Performance Éducation · Langue : Français · Niveau : Débutant
La première vidéo d'une série universitaire complète de mathématiques financières : elle pose le vocabulaire (capital, taux, durée) et la logique des intérêts simples et composés. Regarde-la avant la leçon 1, puis avance dans la série au rythme du cours.

https://www.youtube.com/watch?v=yE5VOAHIWmk

Leçon 3 — Math. Financière 4/4 : les intérêts composés

Chaîne : Performance Éducation · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire
Le volet de la même série consacré aux intérêts composés : formule de capitalisation, valeur acquise et exercices d'application. Parfait pour vérifier ta compréhension du tableau année par année de la leçon 3.

https://www.youtube.com/watch?v=ljHMv-4VOWM

Leçon 5 — MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES : Un schéma de révision simple et logique pour tout comprendre.

Chaîne : L'Économie-Gestion Simplement · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire
Une révision d'ensemble articulée autour d'un schéma unique : intérêts simples, intérêts composés, annuités de placement et annuités de remboursement s'y enchaînent logiquement. Idéale la veille d'un contrôle pour replacer la leçon 5 dans le plan complet du cours.

https://www.youtube.com/watch?v=ooGyS-rAhOA

Leçon 6 — L ' emprunt indivi - Partie 1/2

Chaîne : Performance Éducation · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire
Le premier volet du chapitre sur les emprunts indivis de la série Performance Éducation : fonctionnement du remboursement, décomposition de l'annuité et construction du tableau d'amortissement. À regarder en construisant en parallèle le tableau de la leçon 6.

https://www.youtube.com/watch?v=_w5ooiGkY6k

Leçon 6 — MathFi | Fonctionnement d'un emprunt indivi #MathBoufala

Chaîne : Math-Prof.Boufala · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un cours filmé de mathématiques financières (niveau faculté des sciences économiques et de gestion) consacré au fonctionnement d'un emprunt indivis. Une deuxième explication, avec d'autres exemples, pour consolider la leçon 6 et le TP.

https://www.youtube.com/watch?v=en5kn6eIWiY

Sources et références

• Programme officiel Licence BBA (Administration des affaires), Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• Ouvrages universitaires de mathématiques financières de niveau L1 (intérêts, escompte, annuités, emprunts indivis) disponibles à la bibliothèque de l'IAM — utiliser l'édition recommandée par ton enseignant.

• Banque de France — « L'ABC de l'économie » : fiches pédagogiques en accès libre sur le taux d'intérêt, l'épargne et le crédit (banque-france.fr).

• BCEAO (Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest) — informations publiques sur les taux directeurs et le système bancaire de l'UEMOA (bceao.int), pour situer les taux pédagogiques du cours dans leur contexte régional.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.